

MODUL PRAKTIKUM
LAYANAN SISTEM JARINGAN
XI TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN
SMK NEGERI 6 MALANG

A. Identitas Praktikum

Mata Pelajaran	: Layanan Sistem Jaringan
Kelas	: XI TKJ
Proyek	: Deploy Personal Company Web Server
Pertemuan Ke	: 4
Durasi	: 6 JP
Job	: Build Your DNS Service
Mission	: Menyiapkan server agar dapat diakses dan dikelola dari sistem operasi host menggunakan layanan SSH
Deliverable	: Alur kerja DNS dipahami, Bind9 terinstal, forward & reverse zone berfungsi, domain lokal dapat di-resolve menggunakan dig, nslookup, dan ping.

B. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan praktikum ini, murid diharapkan mampu :

1. Menjelaskan fungsi Domain Name System (DNS) dalam jaringan komputer.
2. Menjelaskan proses resolusi nama domain.
Membedakan Forward Lookup dan Reverse Lookup.
3. Menginstal layanan DNS menggunakan Bind9.
4. Membuat konfigurasi Forward Zone dan Reverse Zone.
5. Memvalidasi konfigurasi DNS.
6. Menguji layanan DNS menggunakan dig, nslookup, dan ping.
7. Melakukan troubleshooting dasar pada layanan DNS.

C. Studi Kasus

Administrator jaringan SMKN 6 Malang menerima laporan bahwa seluruh siswa tidak dapat membuka website `elearning.smkn6.local`. Namun, ketika alamat IP server (`192.168.100.2`) diketik langsung pada browser, website tetap dapat diakses tanpa kendala.

Sebagai administrator, kamu diminta untuk menyelidiki penyebab permasalahan tersebut.

Pertanyaan awal:

- Mengapa website masih dapat diakses menggunakan IP Address?
- Mengapa nama domain tidak dapat digunakan?
- Layanan jaringan apa yang kemungkinan mengalami gangguan?
- Bagaimana cara memastikan dugaan tersebut?

D. Alat dan Bahan

1. Perangkat Keras
 - Laptop
 - RAM minimal 8 GB
 - Storage minimal 30 GB
 - Keyboard dan mouse
2. Perangkat Lunak
 - Oracle VirtualBox
 - Debian Server (hasil instalasi pertemuan 1)
 - Terminal Linux
 - Nano Editor
 - PuTTY
 - GitHub Repository Portofolio
3. Bahan Praktikum
 - Modul Praktikum
 - Job Sheet
 - Lembar Kerja Murid
 - Repository GitHub

E. Konsep Dasar

Sebelum mulai praktikum, pahami beberapa konsep berikut.

1. Mengapa DNS Dibutuhkan?

Bayangkan kamu ingin menghubungi seorang teman. Tentu lebih mudah mencari namanya di daftar kontak daripada menghafal nomor teleponnya. Hal yang sama juga terjadi pada jaringan komputer.

Setiap perangkat dalam jaringan memiliki alamat IP sebagai identitas unik, misalnya: 192.168.100.2

Namun, alamat IP berupa angka sulit diingat oleh manusia, terutama jika jumlah server semakin banyak. Akan jauh lebih mudah jika server diberi nama, misalnya: server.tkj.local atau www.tkj.local dan yang lainnya.

Masalahnya, komputer hanya dapat berkomunikasi menggunakan alamat IP, sedangkan manusia lebih mudah mengingat nama. Untuk menjembatani kebutuhan tersebut digunakanlah **Domain Name System (DNS)**.

DNS adalah layanan jaringan yang bertugas menerjemahkan **nama domain menjadi alamat IP** dan sebaliknya, sehingga pengguna tidak perlu menghafal alamat IP setiap server yang ingin diakses.

2. Apa itu DNS

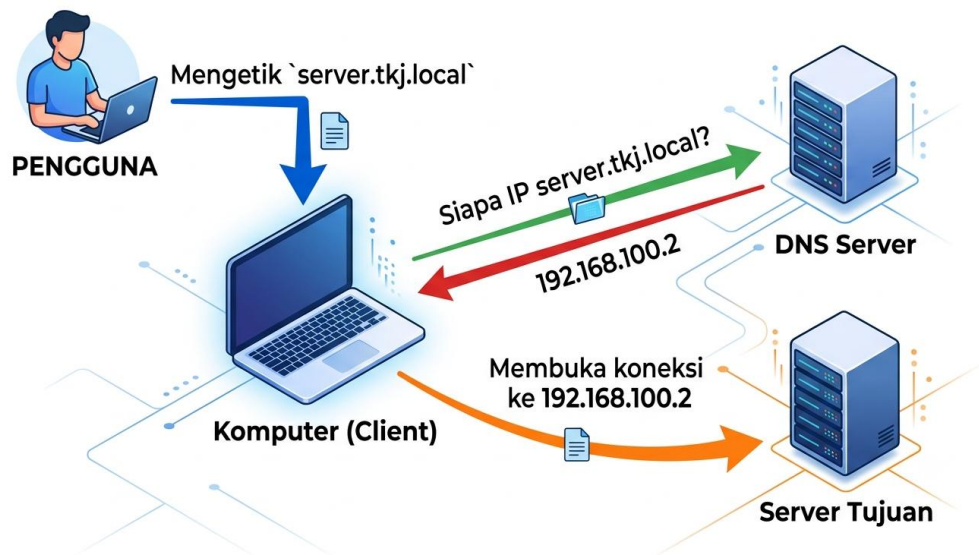
Domain Name System (DNS) adalah sistem penamaan yang digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga perangkat dapat saling berkomunikasi di dalam jaringan. Tanpa DNS, pengguna harus mengingat alamat IP setiap server yang ingin diakses. Dengan adanya DNS, pengguna cukup mengetik nama domain, sedangkan proses pencarian alamat IP dilakukan secara otomatis oleh DNS Server.

Contoh:

Nama Domain	Alamat IP
google.com	142.250.xxx.xxx
server.tkj.local	192.168.100.2
www.tkj.local	192.168.100.2

3. Cara Kerja DNS

Ketika pengguna mengetik nama domain pada browser atau terminal, komputer belum mengetahui alamat IP tujuan. Oleh karena itu komputer akan mengirimkan permintaan kepada DNS Server. Alur sederhananya sebagai berikut.



Proses tersebut dinamakan **Name Resolution** atau **Resolusi Nama**.

Dengan adanya DNS, pengguna cukup mengingat nama domain, sedangkan komputer menggunakan alamat IP untuk membangun koneksi.

4. Forward Lookup

Forward Lookup adalah proses menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.

Contoh : server.tkj.local → 192.168.100.2

Proses ini merupakan fungsi utama DNS dan paling sering digunakan ketika membuka website, melakukan koneksi SSH, maupun mengakses layanan jaringan lainnya.

Pada Bind9, informasi Forward Lookup disimpan di dalam **Forward Zone** menggunakan **A Record**.

Contoh:

server IN A 192.168.100.2

Artinya: Host bernama server memiliki alamat IP 192.168.100.2

5. Reverse Lookup

Reverse Lookup adalah proses menerjemahkan alamat IP menjadi nama domain.

Contoh: 192.168.100.2  server.tkj.local

Reverse Lookup digunakan pada beberapa layanan administrasi jaringan, logging, monitoring, serta proses identifikasi server.

Pada Bind9, Reverse Lookup menggunakan **PTR Record** yang disimpan di dalam **Reverse Zone**.

Contoh:

2 IN PTR server.tkj.local.

Artinya:

Alamat IP yang berakhiran .2 dikenali sebagai server.tkj.local.

6. Jenis Record yang Digunakan

DNS menyimpan informasi dalam bentuk **Record**. Setiap record memiliki fungsi yang berbeda.

Record	Nama	Fungsi
SOA	Start of Authority	Menunjukkan informasi utama dan kepemilikan suatu zona DNS.
NS	Name Server	Menentukan server yang bertanggung jawab terhadap suatu zona DNS.
A	Address Record	Memetakan nama host menjadi alamat IPv4.
PTR	Pointer Record	Memetakan alamat IP menjadi nama host (Reverse Lookup).

Pada praktikum ini, keempat record tersebut digunakan untuk membangun layanan DNS lokal.

7. Apa Itu Zona DNS?

Zona DNS adalah sekumpulan informasi mengenai domain yang dikelola oleh sebuah DNS Server.

Pada praktikum ini akan dibuat dua jenis zona.

Forward Zone

Digunakan untuk menyimpan hubungan:

Nama Domain —————> Alamat IP

Contoh: Server.tkj.local —————> 192.168.100.2

Reverse Zone

Digunakan untuk menyimpan hubungan:

Alamat Ip —————> Nama Domain

Contoh: 192.168.100.2 —————> server.tkj.local

8. Mengenal Bind9

Bind9 (Berkeley Internet Name Domain) adalah perangkat lunak DNS Server yang paling banyak digunakan pada sistem operasi Linux dan UNIX.

Bind9 berfungsi untuk:

- Menyimpan informasi domain.
- Menjawab permintaan resolusi nama dari client.
- Mengelola zona DNS.
- Menyediakan layanan DNS pada jaringan lokal maupun internet.

Pada praktikum ini, Bind9 akan dikonfigurasi sebagai **Authoritative DNS Server**, yaitu server yang menjadi sumber informasi resmi untuk domain lokal `tkj.local`.

9. Pengujian Layanan DNS

Setelah konfigurasi selesai, layanan DNS perlu diuji untuk memastikan bahwa resolusi nama berjalan dengan baik.

Beberapa utilitas yang digunakan antara lain:

Perintah	Fungsi
dig	Menampilkan informasi DNS secara lengkap dan detail.
nslookup	Menguji apakah nama domain dapat diterjemahkan menjadi alamat IP.
ping	Menguji apakah host dapat diakses menggunakan nama domain.

10. Hubungan DNS dengan Layanan Server Lain

DNS bukanlah layanan yang berdiri sendiri. Dalam jaringan komputer, DNS menjadi fondasi bagi berbagai layanan lainnya.

Sebagai contoh:

- **SSH Server** dapat diakses menggunakan server.tkj.local tanpa perlu mengingat alamat IP.
- **Web Server** memungkinkan pengguna membuka www.tkj.local melalui browser.
- **FTP Server** dapat diakses menggunakan ftp.tkj.local.
- **Mail Server** menggunakan nama domain seperti mail.tkj.local untuk melayani pengiriman dan penerimaan email.

Oleh karena itu, DNS sering disebut sebagai **buku telepon jaringan**, karena membantu perangkat menemukan tujuan komunikasi dengan menggunakan nama yang mudah diingat.

F. Praktikum

Praktikum dilaksanakan secara bertahap sesuai urutan berikut.

Praktikum 1 – Memahami Cara Kerja DNS

Tujuan

Memahami konsep dasar Domain Name System (DNS), proses resolusi nama domain, serta perbedaan Forward Lookup dan Reverse Lookup.

Aktivitas

- Bacalah studi kasus pada awal modul.
- Amati diagram alur komunikasi antara Client, DNS Server, dan Web Server.
- Diskusikan bersama kelompok mengenai proses ketika pengguna mengetik `www.google.com` pada browser.
- Jawablah pertanyaan berikut:
 - Mengapa pengguna tidak perlu menghafal alamat IP?
 - Apa tugas DNS Server?
 - Apa yang dimaksud Forward Lookup?
 - Apa yang dimaksud Reverse Lookup?
- Jalankan perintah berikut pada Debian Server.

```
ping google.com
nslookup google.com
dig google.com
```
- Catat alamat IP yang diperoleh dari masing-masing perintah.
- Bandingkan hasil ketiga perintah tersebut.

Administrator Tips

Administrator yang baik tidak hanya mengetahui cara mengonfigurasi layanan, tetapi juga memahami bagaimana layanan tersebut bekerja. Pahami konsep sebelum mulai melakukan konfigurasi.

Praktikum 2 – Menginstal Layanan Bind9

Tujuan

Menginstal layanan DNS Server menggunakan Bind9.

Aktivitas

- Perbarui daftar repositori dengan perintah `apt update`
- Instal Bind9 dengan perintah `apt install bind9 bind9utils dnsutils -y`
- Pastikan layanan berhasil berjalan dengan perintah `systemctl status bind9`
- Aktifkan layanan saat boot `systemctl enable bind9`

Administrator Tips

Selalu pastikan repositori telah diperbarui sebelum menginstal paket agar mendapatkan versi terbaru dan dependensi yang sesuai.

Praktikum 3 – Membuat Forward Zone

Tujuan

Membangun zona DNS untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP.

Aktivitas

- Edit file konfigurasi.
`nano /etc/bind/named.conf.local`
- Tambahkan konfigurasi Forward Zone.
- Salin file template zona.
- Buat file:
`db.tkj.local`
- Tambahkan:
SOA
NS
A Record
- Simpan konfigurasi.

Administrator Tips

Kesalahan satu karakter saja dapat menyebabkan seluruh layanan DNS gagal dijalankan. Periksa kembali setiap penulisan domain, titik (.), dan alamat IP.

Praktikum 4 – Membuat Reverse Zone

Tujuan

Membangun zona DNS untuk menerjemahkan alamat IP menjadi nama host.

Aktivitas

- Tambahkan konfigurasi Reverse Zone.
- Buat file:

db.192.168.100

- Tambahkan:
 - SOA
 - NS
 - PTR Record
- Simpan konfigurasi.

Administrator Tips

Pastikan nama zona reverse sesuai dengan network ID yang digunakan.

Kesalahan urutan oktet akan menyebabkan Reverse Lookup gagal.

Praktikum 5 – Memvalidasi dan Menjalankan DNS Server

Tujuan

Memastikan seluruh konfigurasi DNS valid dan layanan dapat dijalankan.

Aktivitas

- Validasi konfigurasi.
`named-checkconf`
- Validasi seluruh zona.
- Restart layanan.
`systemctl restart bind9`
- Periksa status layanan.
`systemctl status bind9`

Administrator Tips

Jangan pernah me-restart layanan sebelum melakukan validasi konfigurasi.

Langkah sederhana ini dapat menghemat banyak waktu saat troubleshooting.

Praktikum 6 – Menguji Layanan DNS

Tujuan

Memastikan DNS Server dapat melakukan resolusi nama domain dan Reverse Lookup.

Aktivitas

- Uji menggunakan:

```
dig server.tkj.local
nslookup server.tkj.local
ping server.tkj.local
```

- Uji Reverse Lookup.
dig -x 192.168.100.2
- Bandingkan hasil seluruh pengujian.
- Dokumentasikan hasil pengujian.

💡 Administrator Tips

Gunakan lebih dari satu alat pengujian. dig, nslookup, dan ping memberikan informasi yang berbeda sehingga membantu proses analisis apabila terjadi masalah.

G. Checkpoint

No.	Checkpoint	Status
1	Memahami fungsi DNS	☐
2	Dapat menjelaskan Forward Lookup	☐
3	Dapat menjelaskan Reverse Lookup	☐
4	Bind9 terinstal	☐
5	Bind9 berjalan	☐
6	Forward Zone berhasil dibuat	☐
7	Reverse Zone berhasil dibuat	☐
8	Konfigurasi berhasil divalidasi	☐
9	dig berhasil melakukan resolusi	☐
10	nslookup berhasil melakukan resolusi	☐
11	ping menggunakan nama domain berhasil	☐
12	Reverse Lookup berhasil	☐

H. Challenge

➤ Challenge 1 — Add Another Host

Tambahkan hostname baru pada Forward Zone.

Contoh:

web.tkj.local

Host tersebut diarahkan ke IP server.

➤ **Challenge 2 — Build Your Service Map**

Tambahkan beberapa nama layanan:

`server.tkj.local`

`www.tkj.local`

<ftp.tkj.local>

Kemudian tentukan alamat IP masing-masing.

➤ **Challenge 3 — Reverse Lookup**

Pastikan setiap alamat IP yang digunakan memiliki PTR Record yang sesuai.

➤ **Challenge 4 — DNS Client**

Gunakan komputer/VM lain sebagai client dan arahkan DNS client tersebut ke DNS Server yang telah dibuat.

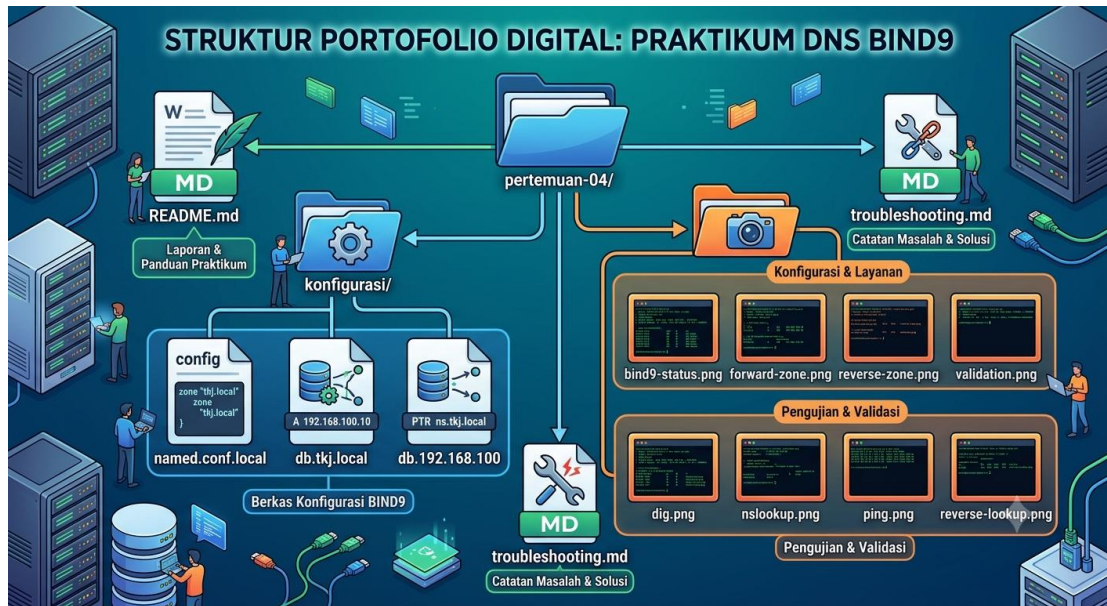
Kemudian buktikan bahwa client dapat melakukan resolusi:

`server.tkj.local`

I. Dokumentasi

Unggah bukti praktikum pada repository portofolio.

Dokumentasi	Bukti
Instalasi Bind9	Screenshot
Status Bind9	Screenshot
Forward Zone	File konfigurasi
Reverse Zone	File konfigurasi
Validasi konfigurasi	Screenshot
Forward Lookup	Hasil dig / nslookup
Reverse Lookup	Hasil dig -x / nslookup
Pengujian nama	Hasil ping
Troubleshooting	Log permasalahan dan solusi
Konfigurasi akhir	File konfigurasi



J. Refleksi

Setelah menyelesaikan praktikum, jawablah pertanyaan berikut pada LKM.

Memahami

1. Mengapa manusia membutuhkan DNS?
2. Apa hubungan antara hostname, domain, dan IP Address?
3. Apa perbedaan Forward Lookup dan Reverse Lookup?
4. Apa fungsi Bind9?

Menganalisis

5. Mengapa server masih dapat diakses menggunakan IP ketika DNS mengalami masalah?
6. Apa yang terjadi jika Forward Zone benar tetapi Reverse Zone salah?
7. Mengapa konfigurasi DNS perlu divalidasi sebelum service dijalankan?

Troubleshooting

8. Jika ping server.tkj.local gagal tetapi ping 192.168.100.2 berhasil, bagian mana yang akan kamu periksa terlebih dahulu? Jelaskan alasannya.